

ระบบจัดการตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Personnel KPI Management System for School of Science and Technology,

University of the Thai Chamber of Commerce

เสนอ

อาจารย์ ผศ.เจษฎา แก้ววิทย์

อาจารย์ ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒน์นันท์

อาจารย์ ผศ.เอกรินทร์ วรุตบางกูร

อาจารย์ อ.ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา

จัดทำโดย

กลุ่ม

Fantastic3

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

นายณัฐวุฒิ ช่วยรักษ์ เลขทะเบียน 2210511106007

นายประกาศิต จรูญเรือง เลขทะเบียน 2210511106012

นายพัชรนันท์ ธาระรัตน์ เลขทะเบียน 2210511106013

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา SI423 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผู้จัดทำ



นายณัฐวุฒิ ชัยรักษ์

เลขทะเบียน 2210511106007

e-mail : 2210511106007@live4.utcc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ (หรือมือถือ) : 0661094003

ลายมือชื่อของนักศึกษา : ณัฐวุฒิ



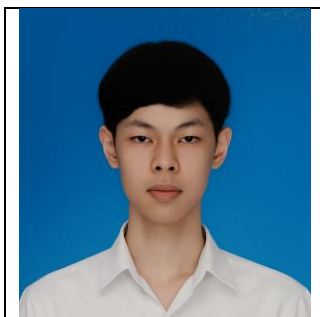
นายประกาศิต จรุงเรือง

เลขทะเบียน 2210511106012

e-mail : 2210511106012@live4.utcc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ (หรือมือถือ) : 0886802057

ลายมือชื่อของนักศึกษา : ประกาศิต



นายพัทธนันท์ ธาระรัตน์

เลขทะเบียน 2210511106013

e-mail : 2210511106013@live4.utcc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ (หรือมือถือ) : 0644838316

ลายมือชื่อของนักศึกษา : พัทธนันท์

ระบบจัดการตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Personnel KPI Management System for School of Science and Technology,

University of the Thai Chamber of Commerce

ทีมพัฒนาโครงการ

1. นายณัฐวุฒิ ชัยรักษ์ เลขทะเบียน 2210511106007 ผู้ร่วมพัฒนา
2. นายประกาศิต จรูญเรือง เลขทะเบียน 2210511106012 ผู้ร่วมพัฒนา
3. นายพัทธนันท์ ธาระรัตน์ เลขทะเบียน 2210511106013 ผู้ร่วมพัฒนา

หลักการและเหตุผล

ในการประเมินผลงานของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัดตั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานโดยใช้ ตัวดัชนีชี้วัดหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPI) ซึ่งเป็นค่า KPI ที่ถูกกำหนดมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการประเมินผลงานของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการวัดจาก ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs), ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานประจำที่ทำ (Standing KPIs) และตัวชี้วัดผลงานหลักในการพัฒนา (Improvement KPIs) โดยค่าตัวดัชนีชี้วัดผลงานหลักนี้เป็นตัวดัชนีชี้วัดหลักเกี่ยวกับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีความสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้

ผู้วิจัยจึงมองเห็นจุดอ่อนจากการทำแบบประเมิน Key Performance Indicator (KPI) ผ่านการกรอกข้อมูลต่างๆด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์สเปรดชีต (Microsoft Excel) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอ

“ระบบจัดการตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” โดยการสร้างเว็บไซต์สำหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อความสะดวกสบายในการทำแบบประเมิน KPI และสามารถค้นหาผลการปฏิบัติงานย้อนหลังที่เคยกรอกได้

วัตถุประสงค์

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบ KPI ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

1. การจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. ช่วยคำนวณ KPI เพื่อช่วยลดความยุ่งยาก

เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบ KPI ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบและจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ดังนี้
 - สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้
 - สามารถจัดการข้อมูลประเภทตัวชี้วัด เช่น ชื่อประเภทตัวชี้วัด (อังกฤษ) ชื่อประเภทตัวชี้วัด (ไทย) กลุ่มผู้ใช้ตัวชี้วัด น้าหนักตัวชี้วัด ปีการศึกษาที่ใช้ตัวชี้วัด
 - สามารถจัดการหัวข้อตัวชี้วัด เช่น ชื่อหัวข้อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวังทั้งปี เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงานที่ทำได้ น้ำหนัก รหัสระดับความสำคัญ
 - สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เช่น การเปิด-ปิดระบบ กลุ่มผู้ใช้ตัวชี้วัด ฯลฯ
 - สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
2. ผู้ดูแลระบบระดับสูง (Super Admin) คือรองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณบดี สามารถเข้าถึงระบบงานที่ถูกกำหนดไว้ได้ สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ดังนี้
 - สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้
 - สามารถจัดการข้อมูลประเภทตัวชี้วัด เช่น ชื่อประเภทตัวชี้วัด (อังกฤษ) ชื่อประเภทตัวชี้วัด (ไทย) กลุ่มผู้ใช้ตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด ปีการศึกษาที่ใช้ตัวชี้วัด
 - สามารถจัดการหัวข้อตัวชี้วัด เช่น ชื่อหัวข้อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวังทั้งปี เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงานที่ทำได้ น้ำหนัก รหัสระดับความสำคัญ
 - สามารถบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้ปีละ 2 ครั้ง
 - สามารถค้นหาข้อมูลผลการดำเนินงานของอาจารย์ในคณะได้
 - สามารถแก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานของอาจารย์ในคณะ และสามารถอนุมัติข้อมูลผลการ

ดำเนินงานของอาจารย์ได้

3. อาจารย์ (Bachelor) คืออาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ ดังนี้
 - สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้ปีละ 2 ครั้ง
 - สามารถค้นหาข้อมูลการดำเนินงานของตนเองได้
 - สามารถ Export ข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นไฟล์ Excel ได้ ภายหลังจากที่ผู้ดูแลระบบระดับสูงได้อนุมัติข้อมูลผลการดำเนินงานแล้วเท่านั้น
4. รองคณบดี (Associate Dean) คือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ดังนี้
 - สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้ปีละ 2 ครั้ง
 - สามารถค้นหาข้อมูลการดำเนินงานของตนเองได้
 - สามารถ Export ข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นไฟล์ Excel ได้ ภายหลังจากที่ผู้ดูแลระบบระดับสูงได้อนุมัติข้อมูลผลการดำเนินงานแล้วเท่านั้น
5. หัวหน้าสาขา (Head of Department) คือ หัวหน้าสาขาของแต่ละสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ดังนี้
 - สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้
 - สามารถบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้ปีละ 2 ครั้ง
 - สามารถค้นหาผลการปฏิบัติงานย้อนหลังที่เคยกรอกได้
 - สามารถค้นหาข้อมูลผลการดำเนินงานของตนเองและของอาจารย์ที่อยู่ในสาขาที่ตนเองสังกัดได้
 - สามารถ Export ข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นไฟล์ Excel ได้ ภายหลังจากที่ผู้ดูแลระบบระดับสูงได้อนุมัติข้อมูลผลการดำเนินงานแล้วเท่านั้น

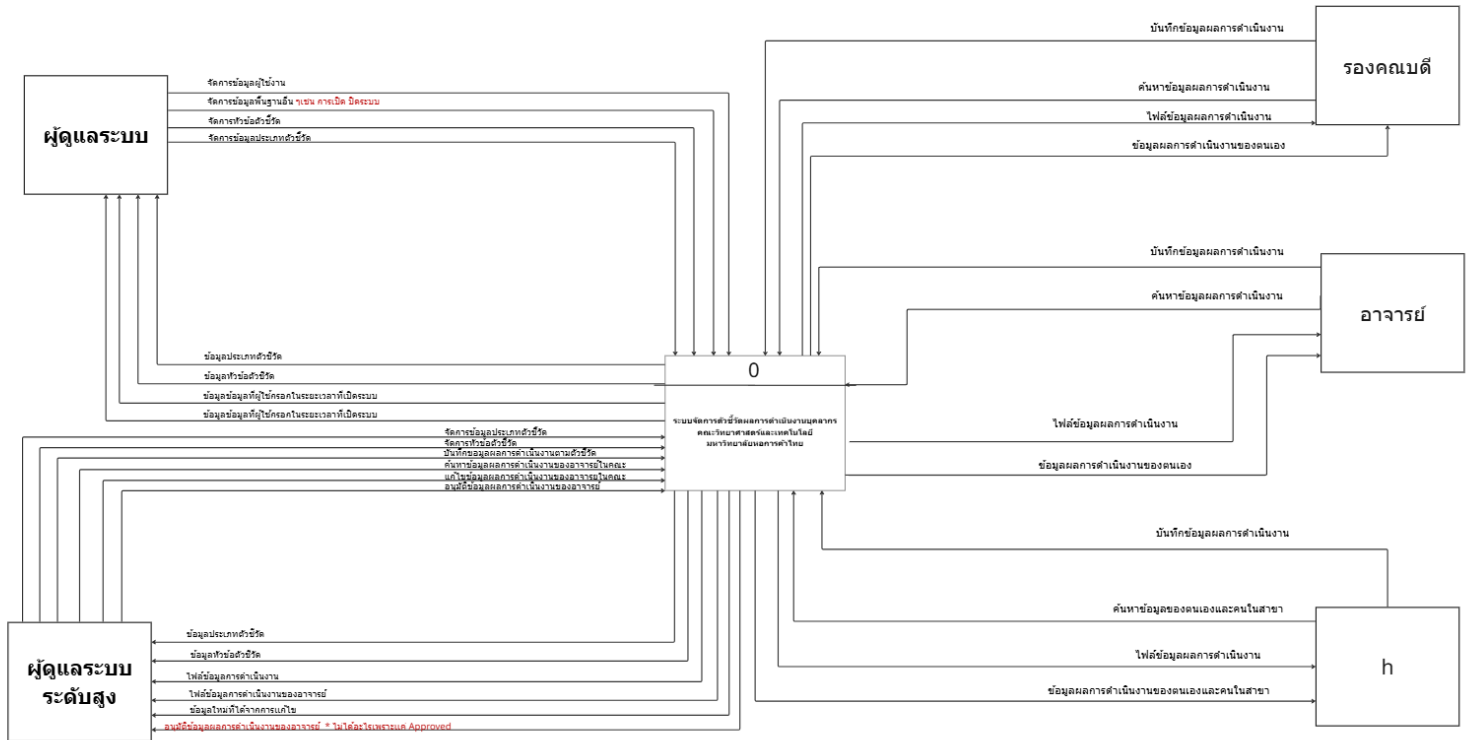
รายละเอียดของการพัฒนา

1) แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ แสดงดังภาพ ที่ 1



ภาพที่1 แสดง E-R Diagram ของระบบ

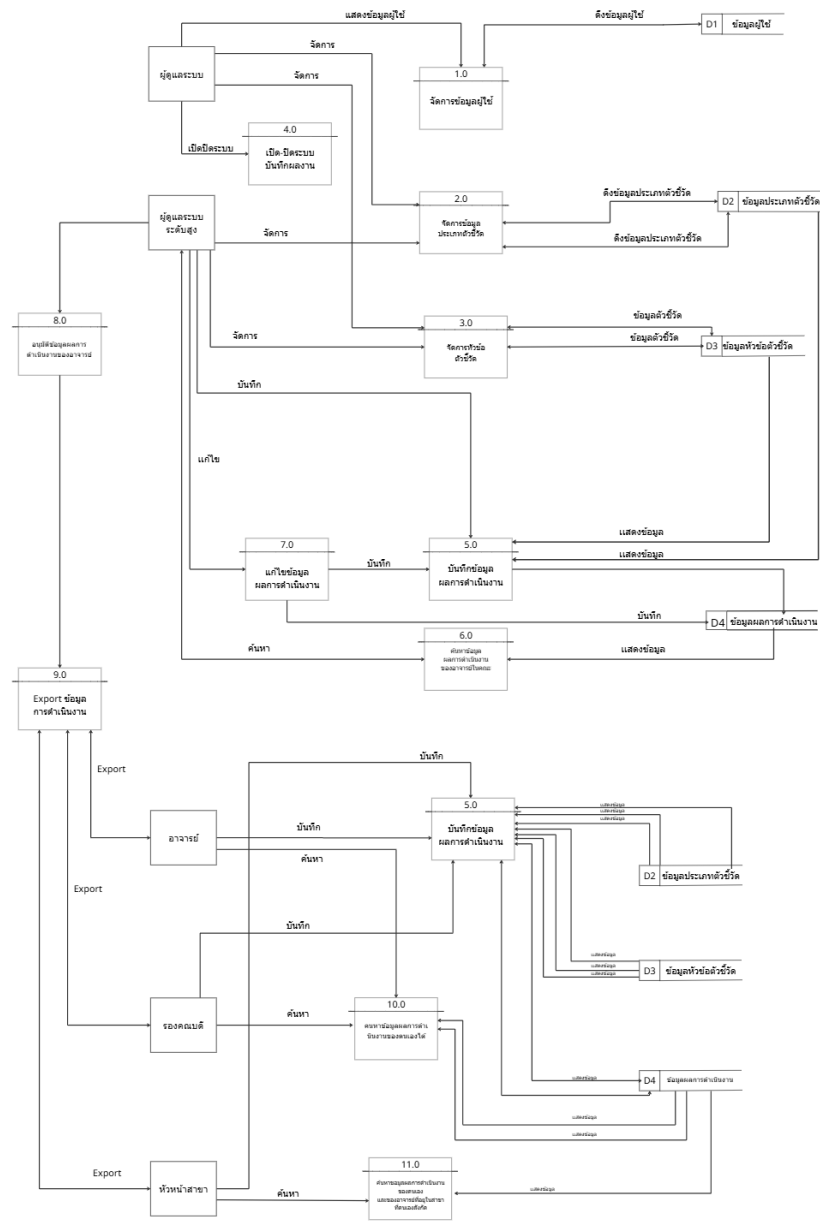
2) แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ แสดงดังภาพที่ 2



miro

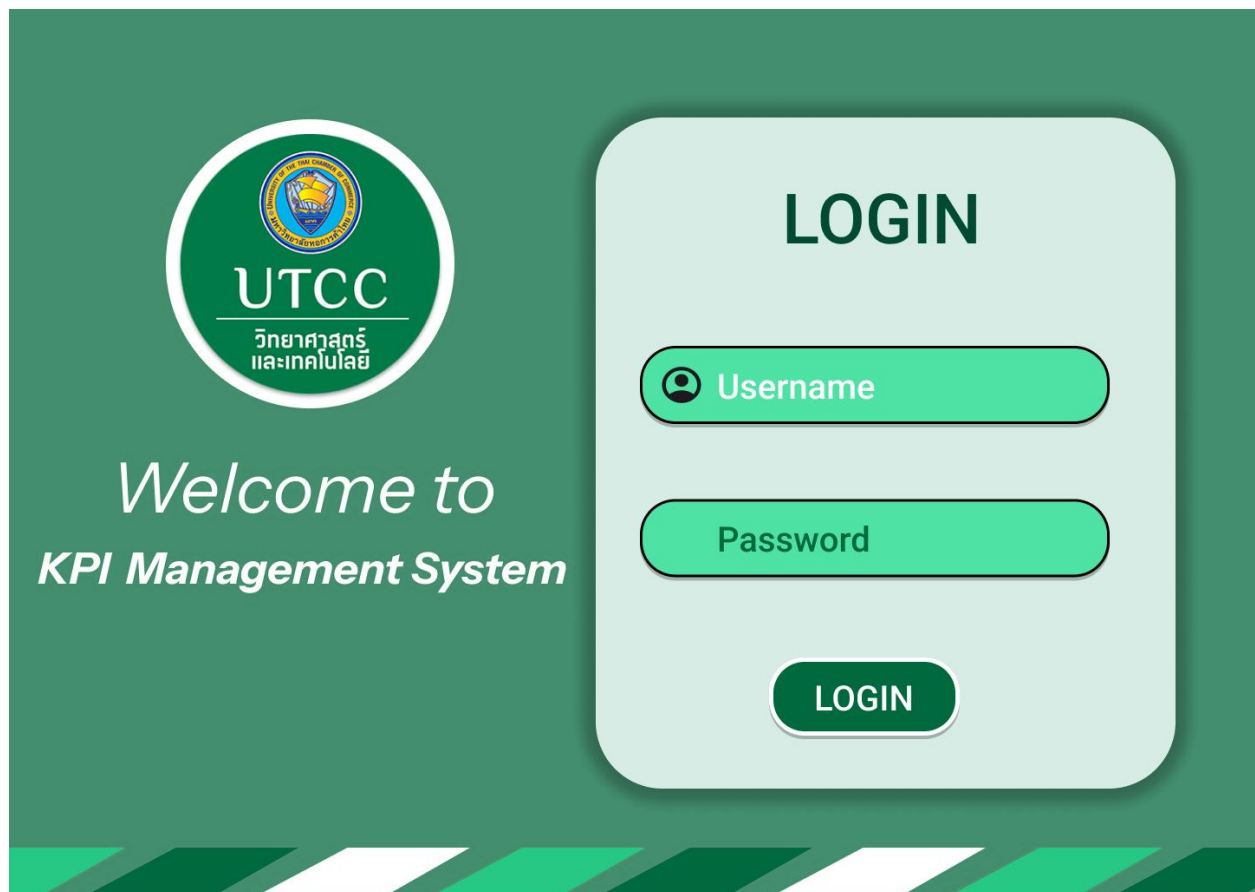
ภาพที่ 2 แสดง Context Diagram ของระบบ

3) แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ แสดงดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 แสดง Data Flow Diagram Level1 ของระบบ

แบบจำลองของระบบ



The image shows a login interface for the UTCC KPI Management System. On the left, there is a circular logo with the UTCC emblem and the text "UTCC" and "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (Science and Technology). Below the logo, it says "Welcome to KPI Management System". On the right, there is a light blue rounded rectangle containing the word "LOGIN" at the top. Below it are two input fields: "Username" with a user icon and "Password". At the bottom of the rectangle is a "LOGIN" button. The background is dark green with a decorative pattern of green and white diagonal stripes at the bottom.

ภาพที่ 4 แสดงหน้า Login



หน้าหลัก

ประเภทตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด



Username : xxxxxxxx

ชื่อ-สกุล: สมชาย แสงดี

ตำแหน่ง : Admin

Logout

จำนวนผู้ใช้ในระบบ

35 

เปิด-ปิด การแก้ไข

☒

รายชื่อผู้ใช้ในระบบ

อาจารย์	สาขาวิชา	
ผศ. เอกรินทร์ วรุตบางกูร	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด 
ผศ. ขจรรัตน์ พิพัฒน์นันท์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด 
ผศ. เจษฎา แก้ววิทย์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด 
ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด 
ผศ. วรวิทย์ จิตรรงค์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด 

ภาพที่ 5 แสดงหน้า Main ของ Admin / Super Admin



ชื่อ-นามสกุล

เอกรินทร์ วรุตบางกูร

รหัสผู้ใช้

221051111111

รหัสสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสบทบาท

AJ01

รหัสผ่าน

OKKO123

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 6 แสดงหน้า แก้ไขข้อมูลอาจารย์



หน้าหลักประเภทตัวชี้วัดตัวชี้วัด



Username : xxxxxxxx
ชื่อ-สกุล : สมชาย เสงฆ์
ตำแหน่ง : Admin

ประเภทตัวชี้วัดทั้งหมด

ข้อมูลประเภทตัวชี้วัด

ชื่อประเภทตัวชี้วัด (ENG) :

Standing KPIs

ชื่อประเภทตัวชี้วัด (TH) :

ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานประจำที่ท่า

ค่าน้ำหนัก :

80

ปีการศึกษา :

2568

บันทึก

ข้อมูลประเภทตัวชี้วัด

ชื่อประเภทตัวชี้วัด (ENG) :

Improvement KPIs

ชื่อประเภทตัวชี้วัด (TH) :

ตัวชี้วัดผลงานหลักในการพัฒนา

ค่าน้ำหนัก :

20

ปีการศึกษา :

2568

บันทึก

ข้อมูลประเภทตัวชี้วัด

ชื่อประเภทตัวชี้วัด (ENG) :

Corporate KPIs

ชื่อประเภทตัวชี้วัด (TH) :

ตัวชี้วัดระดับองค์กร

ค่าน้ำหนัก :

50

ปีการศึกษา :

2568

บันทึก

ภาพที่ 7 แสดงหน้า สร้างประเภทตัวชี้วัด



หน้าหลัก ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด



Username : xxxxxxxx
ชื่อ-สกุล : สมชาย เสงดี
ตำแหน่ง : Admin

ตัวชี้วัดทั้งหมด

ข้อมูลตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด :

การมีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันด้านวิชาการ

หน่วยวัด :

รางวัล

เป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวังถึงปี :

รางวัล
(ขอเขียนไป)

เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงานที่ทำได้ :

1 = เข้าร่วมแต่ไม่ได้รางวัล 5 <= 1 รางวัล

น้ำหนัก :

5

บันทึก

ข้อมูลตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด :

การมีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันด้านวิชาการ

หน่วยวัด :

รางวัล

เป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวังถึงปี :

รางวัล
(ขอเขียนไป)

เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงานที่ทำได้ :

1 = เข้าร่วมแต่ไม่ได้รางวัล 5 <= 1 รางวัล

น้ำหนัก :

5

บันทึก

ข้อมูลตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด :

การมีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันด้านวิชาการ

หน่วยวัด :

รางวัล

เป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวังถึงปี :

รางวัล
(ขอเขียนไป)

เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงานที่ทำได้ :

1 = เข้าร่วมแต่ไม่ได้รางวัล 5 <= 1 รางวัล

น้ำหนัก :

5

บันทึก

+

ภาพที่ 8 แสดงหน้า สร้างตัวชี้วัด



ค้นหา

ผลการปฏิบัติงาน



Export File



ลำดับ	รหัส	ชื่อ	Weight
1	2568_1	Coporate	

ภาพที่ 9 แสดงหน้า Main ของอาจารย์



หน้าหลัก บันทึกผลการดำเนินงาน



Username : xxxxxxxx

ชื่อ-สกุล: สมชาย แสงดี

ตำแหน่ง : อาจารย์



ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

แบบกำหนดรายละเอียด KPIs

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์

ปีการศึกษา 2567

หมายเลข : ไม่ควรแก้ไขข้อมูลในช่อง

ข้อมูลผู้ถูกประเมิน

ชื่อ-นามสกุล	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยี
หน่วยงาน	
ชื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง	

รายการประเมิน	รายละเอียด	ผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลงานปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2568)		
การประเมินผลงานปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2568)		

ลงนาม

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจการการศึกษาระดับจังหวัด

คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

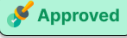
ส่วนที่ 1 : SECTION FIRST-GOAL SETTING AND EVALUATION/การประเมินผลงานเป้าหมายที่กำหนด

แบบสำหรับประเมินผลประจำปี/ Annual Review Rating

1	2	3	4	5
สำเร็จตามเป้าหมายน้อยมาก ต่ำกว่า 40% Very low Achievement	สำเร็จตามเป้าหมายน้อย 40%-59% Under Achievement	สำเร็จตามเป้าหมายพอสมควร 60-79% Partial Achievement	สำเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนน้อย 80%-99% Nearly Achievement of Target	สำเร็จตามเป้าหมาย 100% Achievement of Target

ข้อที่	Measure/ Target / ตัวชี้วัด	Weighting (น้ำหนัก) (100)	ผลการประเมินประจำปี
1	Standing KPIs (ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานประจำตัว)	80	0
2	Improvement KPIs (ตัวชี้วัดผลงานหลักในการพัฒนา)	20	0
Score / คะแนนเต็ม (500 คะแนน)			0
Score / คะแนนเต็ม (100 คะแนน)			0

ภาพที่ 10 แสดงหน้า บันทึกผลการดำเนินงาน ปุ่มแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 หน้าหลัก ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด บันทึกผลการดำเนินงาน การอนุมัติผลงาน  Username : xxxxxxxx ชื่อ-สกุล: สมชาย แสงดี ตำแหน่ง : อาจารย์  LOGOUT			
ลำดับ	รายชื่ออาจารย์รอการอนุมัติ	ผลงานของอาจารย์	หมายเหตุ
1	อาจารย์ A	2568_1   	
2	อาจารย์ B	2568_1  	
3	อาจารย์ C	2568_2  	
4	อาจารย์ D	2568_1  	
5	อาจารย์ E	2568_1  	

ภาพที่ 11 แสดงหน้า การอนุมัติผลงานอาจารย์ของ SuperAdmin



หน้าหลัก ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

บันทึกผลการดำเนินงาน การอนุมัติผลงาน



Username : xxxxxxxx

ชื่อ-สกุล: สมชาย แสงดี

ตำแหน่ง : SuperAdmin [LOGOUT](#)



ผลงาน
ของฉัน



ผลงานของ
อาจารย์ในคณะ

รายชื่อผู้ใช้ในระบบ

อาจารย์	สาขาวิชา	
ผศ. เอกรินทร์ วรุตบางกูร	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด
ผศ. ขจรรัตน์ พืฒนนันท์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด
ผศ. เจษฎา แก้ววิทย์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด
ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด
ผศ. วรวิทย์ จิตรรงค์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดูรายละเอียด

ภาพที่ 12 แสดงหน้า Main ของ SuperAdmin

เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) (รุ่งผู้ค้าขาย & นกสินธุ์ งามการ, 2023) KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicators คือ“ตัวชี้วัดความสำเร็จ” โดยสามารถวัดได้ผ่านการประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ผ่าน หัวใจหลักประกอบด้วย

- Key: เป้าหมายหลัก
- Performance: ประสิทธิภาพ
- Indicators: ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่มีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) หลักที่มีส่วนสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมและรอบคอบ ในขณะเดียวกันต้องมองถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุความสำเร็จที่เหมาะสมกับนโยบายและขนาดขององค์กรด้วย

การออกแบบฐานข้อมูล (Database design) (วิระพันธ์ พานิชย์, 2565) ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้สำหรับออกแบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและวัตถุประสงค์ ภายใต้การบวนการออกแบบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบต้องให้ความใส่ใจกับลักษณะของข้อมูลที่จะทำการจัดเก็บฐานข้อมูลขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ

- 1) การออกแบบกรอบความคิด (Conceptual design)
- 2) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical design)
- 3) การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical design)
- 4) การเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS selection)

การออกแบบฐานข้อมูล เริ่มจากการออกแบบกรอบความคิดแล้วทำการปรับเปลี่ยนไปเป็นเชิงตรรกะและการออกแบบทางกายภาพ โดยในแต่ละขั้นตอนจะเป็นการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์ และยังรวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของฐานข้อมูล

Data Validation (วัลลภ สุวรรณศิริ & ศิริพร อ่องรุ่งเรือง, 2015) การตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบสามารถตรวจสอบได้หลายวิธีดังนี้

1. ตรวจสอบชนิดข้อมูลนำเข้า(data type checks) ให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าป้อนข้อมูลไม่ตรงกับชนิดข้อมูล
2. ตรวจสอบจำนวนตัวอักษร (Limit check) ที่นำเข้าให้มีจำนวนเท่าที่กำหนดไว้
3. การเติมข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเสมือนให้อัตโนมัติ (auto fill) เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1. Visual Studio Code	โปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรเจกต์
2. CSS	ใช้สำหรับตกแต่งหน้าเว็บไซต์
3. HTML	ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างหรือเนื้อหาของหน้าเว็บ
4. Javascript	ใช้สำหรับตกแต่งให้หน้าเว็บมีลูกเล่น
5. PHP	ใช้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล
6. XAMPP	จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์
7. My SQL	เก็บข้อมูลของเว็บ

รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา

1. Input\Output Specification

- ข้อมูลอาจารย์
- ค่า KPI
- ประเภท KPI
- ผลการปฏิบัติงาน เช่น จำนวนนักศึกษา
- ผลงานปีย้อนหลัง

Output :

- ผลคะแนนรายบุคคล
- คะแนนแต่ละตัวชี้วัด (KPI)
- คะแนนรวมทั้งหมด
- รายงานสรุป
- รายงาน Export ออกเป็นไฟล์ (Excel)

2. Function Specification

- ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์
- ค้นหาผลการดำเนินงาน
- จัดการประเภทตัวชี้วัด
- จัดการหัวข้อตัวชี้วัด
- อนุมัติผลการดำเนินงาน
- รายงานสรุป
- Export Excel
- จัดการข้อมูลผู้ใช้
- แก้ไขผลการดำเนินงาน

ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

ระบบนี้สามารถบันทึกข้อมูลอาจารย์และเกณฑ์ KPI คำนวณผลคะแนนอัตโนมัติ

รวมถึงสามารถ Export ออกเป็น Excel ได้ โดยผู้ใช้งานหลัก คือ อาจารย์และ ผู้ดูแลระบบ

บรรณานุกรม (Reference)

รุ่งผู้ค้าขาย, & นกสินธุ์ งามการ. (2023). ระบบ ติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. PULINET Journal, 10(1), 144-159.

วีระพันธ์ พานิชย์. (2565). การออกแบบฐานข้อมูลทางการศึกษาเบื้องต้น [หนังสือ]. ภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

วัลลภ สุวรรณศิริ, & ศิริพร อ่องรุ่งเรือง. (2015). การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้าน การส่งกำลังบำรุงกองทัพอากาศด้วยฐานข้อมูลเสมือน. Journal of Applied Science and
Emerging Technology, 14(2), 72-84.